

乡海云途旅游智能规划系统

说明书

目录

第一章 系统概述

第二章 开发及运行环境

第三章 系统总体架构设计

第四章 核心功能模块详细设计

第五章 数据库设计与数据管理

第六章 界面设计与交互逻辑

第七章 核心技术实现原理

第八章 系统运行流程与业务逻辑

第九章 系统功能完整性说明

第十章 系统稳定性与安全性设计第

第十一章 软件著作权声明

第十二章 结语

第一章 系统概述

1.1 软件研发背景

随着居民出行需求的不断升级，个性化、精细化、智能化的旅行规划成为大众出行的核心诉求。传统旅行规划方式存在信息搜集繁琐、方案匹配度低、预算管控困难、行程调整不便等诸多问题，无法满足用户快速制定优质旅行方案的需求。为解决上述行业痛点，研发团队依托 Python 开发语言、Flet 前端框架、大模型智能接口及本地数据库技术，自主研发了乡海云途旅游智能规划系统 V1.0。本软件聚焦个人旅行规划全场景，以用户需求为核心，以智能算法为支撑，以可视化交互为载体，打造集用户信息采集、智能行程生成、辅助决策支持、预算统计管控、方案导出分享于一体的一站式智能旅行规划工具。软件通过标准化的流程设计、模块化的功能架构、智能化的推荐逻辑，彻底简化旅行规划流程，降低用户操作成本，提升旅行方案的合理性与满意度，为用户提供高效、便捷、个性化的旅行规划服务。

1.2 软件定位与目标

1.2.1 软件定位

本软件是一款面向个人用户的桌面端智能旅行规划应用软件，适用于休闲旅游、短途出行、长途旅行、亲子出游、朋友结伴等多种旅行场景，无需专业操作技能，普通用户即可快速上手使用，实现旅行方案的自主定制与智能优化。

1.2.2 软件目标

功能目标：完整实现用户信息收集、智能行程生成、辅助决策信息、预算与导出管理四大核心功能，覆盖旅行规划全流程。

体验目标：简化操作流程，优化界面交互，实现行程方案的一键生成、灵活调整、实时核算。

技术目标：保证系统运行稳定、响应迅速、数据安全，兼容主流桌面操作系统。

服务目标：为用户提供精准、合理、个性化的旅行规划方案，提升旅行规划效率与出行体验。

1.3 软件核心价值

效率提升：将传统数小时的旅行规划工作缩短至数分钟，大幅节省用户时间成本。

个性化服务：基于用户出行人数、预算、时长、偏好等维度，生成专属定制化行程方案。

信息整合：整合景点、交通、住宿、餐饮、天气、客流等多维旅行信息，打破信息壁垒。

成本管控：实时统计行程各项费用，可视化展示预算明细，帮助用户合理控制出行成本。

便捷输出：支持方案导出与分享，方便用户旅途中查阅及与同行人员协同规划。

第二章 开发及运行环境

2.1 开发环境

2.1.1 基础开发语言

软件采用 Python 作为核心开发语言，Python 语言具有语法简洁、库资源丰富、跨平台兼容性强、开发效率高等优势，能够快速实现软件功能开发与迭代优化，适配桌面端应用的开发需求。

2.1.2 前端交互框架

选用 Flet 框架作为前端 UI 开发框架，Flet 框架支持快速构建跨平台桌面应用，无需前端开发基础即可实现美观、统一的界面设计，同时支持响应式布局、组件化开发、事件交互等核心功能，满足软件可视化交互与多端适配的需求。

2.1.3 数据存储系统

采用 SQLite 轻量级本地数据库作为数据存储载体，SQLite 数据库无需独立安装服务，占用资源少、读写速度快、数据存储稳定，适用于桌面端软件的用户信息、行程数据、收藏记录等本地数据存储需求。

2.1.4 智能服务引擎

集成 DeepSeek 大模型 API 作为智能推荐核心引擎，通过调用大模型接口实现行程方案的智能生成、优化与调整，依托大模型的自然语言理解与数据处理能力，提升行程方案的精准度与合理性。

2.1.5 依赖第三方组件

软件运行依赖以下第三方组件，所有组件均为开源合规组件，无侵权风险：

python-dotenv：用于环境变量配置与管理，保障 API 密钥等敏感信息安全。

openai：用于对接大模型 API，实现接口调用、消息传输与响应解析。

certifi：提供 SSL 证书认证，保障网络接口调用的安全性与稳定性。

ssl：用于网络安全传输，加密数据通信，防止数据泄露与篡改。

2.1.6 开发工具

使用 Python 专用集成开发环境（IDE）进行代码编写、调试与测试，配合代码版本管理工具实现开发过程的规范化管理，确保代码质量与开发效率。

2.2 运行环境

2.2.1 操作系统支持

Windows 系统：Windows 10 家庭版 / 专业版、Windows 11 全版本，32 位 / 64 位均兼容。

macOS 系统：macOS 10.15 Catalina 及以上版本，适配 Intel 与 Apple Silicon 芯片。

Linux 系统：Ubuntu 18.04 及以上、CentOS 7 及以上等主流 Linux 发行版。

2.2.2 硬件配置要求

最低配置：CPU 主频 1.0GHz 及以上，内存 2GB 及以上，硬盘剩余空间 1GB 及以上。

推荐配置：CPU 主频 2.0GHz 及以上，内存 4GB 及以上，硬盘剩余空间 5GB 及以上。

2.2.3 网络环境要求

软件智能行程生成、大模型接口调用功能需要网络支持，建议使用带宽 10Mbps 及以上的稳定网络；本地数据存储、收藏管理等功能可离线使用，无网络环境下仍可正常操作。

第三章 系统总体架构设计

3.1 架构设计原则

模块化原则：将软件功能拆分为独立模块，模块间低耦合、高内聚，便于开发、维护与功能扩展。

易用性原则：界面设计简洁直观，操作流程简单易懂，符合普通用户的使用习惯。

稳定性原则：采用成熟技术框架，完善异常处理机制，保障系统长期稳定运行。

安全性原则：对用户信息、行程数据进行本地加密存储，保障用户数据安全。

扩展性原则：预留功能扩展接口，支持后续新增旅行场景、优化推荐算法、拓展导出格式等功能。

3.2 四层总体架构

软件采用四层模块化架构设计，从上层到下层依次为：UI 展示层、业务逻辑层、数据持久层、AI 服务层，各层分工明确、协同工作，构成完整的软件运行体系。

3.2.1 UI 展示层

UI 展示层是软件与用户直接交互的层面，负责所有可视化界面的渲染、用户操作的接收与反馈。包含欢迎页面、首页、AI 智能定制页面、用户登录注册页面、个人中心页面、收藏管理页面、密码修改页面、搜索结果页面等所有可视化界面，统一界面样式、交互逻辑与视觉规范，为用户提供流畅的操作体验。

3.2.2 业务逻辑层

业务逻辑层是软件的核心处理层，负责接收 UI 展示层的用户指令，调用对应功能模块实现业务处理，是连接 UI 展示层与数据层、AI 服务层的桥梁。核心业务包括：用户身份验证、信息采集校验、行程智能生成、行程动态调整、预算统计计算、收藏增删改查、方案导出分享等。

3.2.3 数据持久层

数据持久层负责所有数据的存储、读取、修改与删除操作，基于 SQLite 数据库实现数据的本地持久化存储。核心数据包括：用户账号信息、旅行路线数据、用户收藏记录、行程配置信息等，同时完成数据表的初始化创建、数据校验与数据关联管理。

3.2.4 AI 服务层

AI 服务层负责对接外部大模型 API，实现智能行程生成的核心计算功能。包括 API 接口配置、请求参数封装、接口调用、响应数据解析、对话上下文管理、异常捕获处理等，为业务逻辑层提供智能推荐能力支撑。

3.3 模块间交互机制

四大核心功能模块与四层架构通过统一数据交互机制、页面路由机制、状态同步机制、结果反馈机制实现紧密协同：

数据交互机制：所有模块采用统一的数据格式进行传输，确保数据传递的准确性与兼容性。

页面路由机制：通过路由管理模块实现页面的快速跳转，保证操作流程的连贯性。

状态同步机制：实时同步用户登录状态、行程修改状态、收藏状态，确保界面与数据一致。

结果反馈机制：操作完成后通过弹窗、提示语等形式向用户反馈结果，提升操作感知。

第四章 核心功能模块详细设计

软件核心功能分为用户信息收集、智能行程生成、辅助决策信息、预算与导出管理四大模块，各模块独立实现核心功能，又相互协同完成旅行规划全流程，以下为各模块详细设计：

4.1 用户信息收集模块

4.1.1 模块功能定位

用户信息收集模块是软件的需求输入入口，负责采集用户旅行需求与管理用户身份信息，为后续智能行程生成提供精准、标准化的输入数据，是整个旅行规划流程的基础。

4.1.2 核心子功能

旅行需求采集功能

基础信息采集：引导用户填写出行目的地、出行天数、出行人数三大核心基础信息，为行程生成提供基本约束条件。

预算信息采集：支持用户输入预算范围，分为经济型、舒适型、豪华型三档可选，也支持自定义预算金额。

偏好信息采集：支持用户输入兴趣偏好，如自然风光、人文历史、美食探店、亲子休闲、户外探险等。

特殊需求采集：支持用户填写特殊需求，如无障碍出行、素食餐饮、小众景点、免爬山行程等个性化要求。

用户身份管理功能

用户注册功能：支持用户创建账号，校验用户名长度（不少于 3 字符）、密码长度（不少于 6 字符）、两次密码一致性，防止重复注册。

用户登录功能：验证用户名与密码的正确性，登录成功后同步用户状态，进入个人中心。

密码修改功能：支持已登录用户修改密码，校验原密码正确性，确保账号安全。

账号校验功能：实时校验用户输入信息的合法性，给出明确的错误提示。

数据预处理功能

对用户输入的所有信息进行格式校验、空值判断、合规性检查。

将采集的信息封装为标准化参数格式，传输至智能行程生成模块。

对无效信息进行过滤，对缺失信息进行提示，保证输入数据的完整性。

4.1.3 模块交互流程

用户进入软件，未登录状态下引导至登录 / 注册页面。

登录成功后进入首页，点击 AI 智能定制进入信息采集页面。

用户按提示填写各项旅行需求信息，系统实时校验。

信息填写完成后，点击生成按钮，将数据传输至智能行程生成模块。

4.2 智能行程生成模块

4.2.1 模块功能定位

智能行程生成模块是软件的核心功能模块，依托 AI 智能推荐引擎，整合多维旅行资源，基于用户输入的需求信息，生成最优行程方案，并支持方案的动态调整与实时优化。

4.2.2 核心子功能

多源数据整合功能

景点数据整合：接入全域景点数据库，包含景点名称、位置、开放时间、门票价

格、游玩时长等信息。

交通数据整合：整合公交、地铁、自驾、打车等交通网络数据，包含路线、耗时、费用、班次等信息。

住宿数据整合：接入酒店、民宿、青旅等住宿资源库，包含价格、位置、房型、评分等信息。

餐饮数据整合：整合本地特色餐饮、网红餐厅、大众美食等评价数据，包含口味、价格、位置、口碑等信息。

实时数据整合：融合实时天气、景区客流、节假日限流等动态信息，提升方案合理性。

智能行程生成功能

接收用户信息收集模块传输的标准化需求参数。

调用 AI 智能推荐引擎，通过算法模型对景点、交通、住宿、餐饮进行筛选、匹配、排序。

基于出行天数、人数、预算、偏好等约束条件，生成最优行程组合方案。

以时间轴形式可视化展示每日详细行程，清晰呈现每日安排。

行程动态调整功能

支持用户手动修改行程内容，如拖拽调整景点顺序、替换酒店 / 餐厅、增减游玩项目。

用户调整后，系统实时重新计算行程时间、交通路线、预算费用。

自动校验调整后行程的合理性，如时间冲突、距离过远、预算超支等问题并给出提示。

快速生成调整后的新方案，保证行程始终可行。

行程展示功能

按天拆分行程，每日行程包含景点游览、交通方式、餐饮推荐、住宿安排。

明确标注各环节的耗时、费用、注意事项，信息完整清晰。

界面简洁易读，支持滚动查看完整行程内容。

4.2.3 模块核心流程

接收用户需求参数，启动 AI 推荐引擎。

加载多源旅行数据，进行数据清洗与筛选。

算法模型匹配最优资源，生成初始行程方案。

界面渲染展示行程，支持用户手动调整。

实时优化调整后方案，更新行程与预算信息。

4.3 辅助决策信息模块

4.3.1 模块功能定位

辅助决策信息模块是软件的信息支撑模块，为行程中的所有要素提供深度、透明、可溯源的信息支持，帮助用户全面了解行程细节，做出合理决策。

4.3.2 核心子功能

景点深度信息展示功能

基础信息：展示景点图文介绍、具体位置、开放时间、门票价格、建议游玩时长。

特色信息：展示景点历史背景、文化内涵、特色景观、最佳游览季节。

实时信息：展示景区实时客流热力图、拥挤程度、限流政策、天气情况。

评价信息：展示真实游客评价、评分、避坑指南、游玩建议。

交通规划信息展示功能

多方式对比：提供公交、地铁、打车、自驾、步行等多种出行方式的路线方案。

明细信息：展示每种方式的具体路线、换乘站点、耗时、费用、首末班时间。

推荐信息：基于行程时间、预算、便捷性，智能推荐最优交通方式。

住宿餐饮信息展示功能

住宿信息：展示酒店 / 民宿的价格、位置、房型、设施、评分、入住退房时间。

餐饮信息：展示餐厅的菜品特色、人均消费、位置、营业时间、口碑评分。

筛选信息：支持按价格、距离、评分、特色等维度筛选住宿餐饮资源。

信息溯源与透明化功能

所有推荐信息均标注数据来源，确保信息真实可靠。

无虚假信息、无诱导推荐，规划过程全程透明可解释。

支持用户查看信息详情，自主选择行程要素。

4.3.3 模块价值

本模块彻底解决传统旅行规划信息不透明、不全面的问题，让用户清晰了解行程每一个环节的详细信息，自主把控旅行质量，提升旅行规划的可信度与满意度。

4.4 预算与导出管理模块

4.4.1 模块功能定位

预算与导出管理模块是软件的成果输出与管控模块，负责行程费用的实时统计、管控，以及行程方案的导出、分享与收藏管理，实现旅行规划的落地使用。

4.4.2 核心子功能

预算实时统计功能

全品类费用统计：实时跟踪门票、交通、住宿、餐饮、娱乐等所有行程预估费用。

明细展示：按天、按类别拆分费用，清晰展示每一笔支出的金额与用途。

可视化汇总：以图表形式展示总预算、各品类费用占比，直观掌握整体花费。

超支提醒：当费用超出用户预算范围时，实时给出提醒，支持调整行程降低成本。

行程收藏管理功能

收藏功能：用户可将心仪的行程方案添加至收藏夹，方便后续查看。

取消收藏：支持一键取消已收藏的行程，同步更新数据库。

收藏列表：按时间顺序展示所有收藏的行程，支持快速查看与管理。

本地存储：收藏记录本地持久化保存，重启软件后不丢失。

行程导出功能

PDF 导出：将完整行程方案导出为 PDF 文档，格式规范、便于打印与旅途中查阅。

ICS 日历导出：导出为日历文件，可同步至手机、电脑日历，提醒行程安排。

导出设置：支持自定义导出内容，选择是否包含预算、备注等信息。

行程分享功能

支持生成行程分享链接，可发送至同行伙伴。

支持通过社交平台分享行程方案，实现多人协同规划。

分享内容完整，包含行程详情、预算信息、注意事项等。

4.4.3 模块交互流程

行程生成后，系统自动统计预算并展示明细。

用户可收藏满意的行程，保存至个人中心。

确认方案后，选择导出格式，一键生成文件。

支持分享行程，协同同行人员确认方案。

第五章 数据库设计与数据管理

5.1 数据库选型依据

软件选用 SQLite 本地数据库，核心依据：

轻量级：无需独立服务，集成于软件内部，占用资源少。

跨平台：兼容 Windows、macOS、Linux 所有主流系统。

高效性：本地读写速度快，响应及时，满足软件实时操作需求。

稳定性：数据存储可靠，不易丢失，支持事务处理。

易用性：开发简单，无需专业数据库管理技能。

5.2 核心数据表设计

软件共设计三张核心数据表，分别为用户信息表、旅行路线表、用户收藏表，表结构设计如下：

5.2.1 用户信息表 (signon)

表用途：存储用户注册的账号与密码信息，实现用户身份验证。

字段设计：username（用户名，主键）、password（密码，非空）。

约束条件：用户名为唯一标识，不可重复；密码不能为空。

5.2.2 旅行路线表 (travel_route)

表用途：存储系统内置的旅行路线基础数据，为智能推荐提供数据支撑。

字段设计：id（路线 ID，自增主键）、keyword（路线关键词）、slug（路径标识）、days（出行天数）、day_range（天数范围）、route_type（路线类型）、budget_level（预算级别）、route_details（路线详情）、daily_schedule（每日行程）、dining（餐饮推荐）、accommodation（住宿推荐）、cost_estimation（预算估算）、tags（标签）、created_at（创建时间）。

5.2.3 用户收藏表 (user_favorites)

表用途：存储用户收藏的行程路线记录，关联用户与路线信息。

字段设计：id（收藏 ID，自增主键）、username（用户名，外键）、route_id（路线 ID，外键）、created_at（收藏时间）。

约束条件：用户名与路线 ID 为唯一组合，防止重复收藏；关联用户表与路线表，保证数据完整性。

5.3 数据库操作功能

5.3.1 基础操作

数据库连接：软件启动时自动连接数据库，断开时自动关闭，保证连接安全。

数据表初始化：首次运行时自动创建三张核心数据表，无需手动配置。

数据增删改查：实现用户注册、登录验证、密码修改、路线搜索、收藏增删等操作。

5.3.2 数据安全

本地存储：所有数据仅存储在用户本地设备，不上传至第三方服务器，保护用户隐私。

数据校验：所有数据操作前进行合法性校验，防止无效数据写入数据库。

事务处理：关键数据操作采用事务机制，保证数据操作的原子性，避免数据损坏。

异常处理：数据库操作异常时自动捕获，给出提示并回滚数据，保证数据安全。

第六章 界面设计与交互逻辑

6.1 界面设计原则

简洁性：界面无冗余元素，核心功能突出，操作入口清晰。

统一性：全软件界面风格统一，字体、颜色、组件样式保持一致。

美观性：采用蓝色为主色调，橙色为辅助色，视觉舒适，符合旅游软件的轻松氛围。

易用性：按钮、输入框、下拉框等组件尺寸合理，便于用户点击操作。

6.2 核心界面设计

6.2.1 欢迎页面

功能：软件启动时展示，3 秒自动跳转至首页，支持手动跳过。

设计：居中展示欢迎语与软件介绍，右上角设置跳过按钮，背景简洁美观。

6.2.2 登录 / 注册页面

功能：用户身份验证，支持登录、注册、密码修改跳转。

设计：输入框、按钮居中布局，实时显示错误提示，背景搭配旅游主题图片。

6.2.3 首页

功能：旅行条件筛选，支持选择出行天数、路线类型、预算级别，一键智能推荐。

设计：下拉选择框与按钮横向布局，核心功能一目了然，背景为旅游风景图。

6.2.4 AI 智能定制页面

功能：用户详细旅行需求采集，一键生成行程方案。

设计：多行输入框纵向排列，生成按钮醒目，设置加载动画与结果展示区域。

6.2.5 个人中心页面

功能：用户信息展示、收藏管理、密码修改、退出登录。

设计：头像、用户名居中展示，菜单选项纵向排列，按钮样式统一。

6.2.6 收藏管理页面

功能：展示用户收藏的所有行程，支持取消收藏操作。

设计：行程卡片式展示，信息完整，取消收藏按钮醒目，无收藏时显示空状态。

6.3 交互逻辑设计

操作反馈：所有按钮点击、输入框填写、功能操作均有实时反馈。

加载提示：AI 生成行程、数据加载时显示加载动画，提升用户体验。

错误提示：输入错误、操作失败时显示红色提示语，明确问题原因。

成功提示：操作成功时显示提示弹窗，告知用户操作结果。

路由跳转：页面跳转流畅，无卡顿，支持返回上一级页面。

第七章 核心技术实现原理

7.1 异步编程技术

实现原理：采用 `asyncio` 异步编程库，将 AI 接口调用、数据加载等耗时操作放入异步线程。

技术价值：避免界面卡顿，提升软件响应速度，保证用户操作流畅性。

7.2 大模型接口调用技术

实现原理：封装 `DeepSeekClient` 类，配置 API 密钥、请求地址、模型参数，构建标准化请求参数。

交互流程：发送用户需求至大模型→接收响应数据→解析行程内容→返回至界面展示。

异常处理：捕获接口调用失败、网络异常、参数错误等问题，给出友好提示。

7.3 响应式界面布局技术

实现原理：基于 `Flet` 框架的响应式组件，设置宽度、高度为自适应参数。

技术价值：适配不同尺寸的电脑屏幕，界面始终完整展示，无内容溢出。

7.4 路由管理技术

实现原理：通过 `PageManager` 类管理所有页面路由，实现页面跳转、状态同步、生命周期管控。

核心功能：路由变化监听、登录状态同步、页面参数传递、返回逻辑处理。

7.5 数据校验技术

实现原理：对用户输入的所有信息进行非空判断、长度校验、一致性校验、唯一性校验。

技术价值：保证输入数据的合法性，避免无效数据导致软件运行异常。

第八章 系统运行流程与业务逻辑

8.1 软件启动流程

用户双击打开软件，初始化 Python 环境与 Flet 框架。

加载配置文件，读取 API 密钥、界面样式、数据库路径等参数。

连接 SQLite 本地数据库，初始化数据表。

展示欢迎页面，3 秒后自动跳转至首页。

8.2 用户登录注册流程

未登录用户进入首页，点击个人中心跳转至登录页面。

新用户点击注册，填写用户名与密码，系统校验信息后完成注册。

老用户输入用户名与密码，系统验证后登录成功，同步用户状态。

8.3 旅行规划全流程

需求采集：用户登录后进入 AI 定制页面，填写目的地、天数、人数、预算、偏好等信息。

智能生成：点击生成按钮，系统调用 AI 引擎，生成行程方案。

信息查看：通过辅助决策模块查看景点、交通、住宿、餐饮详细信息。

行程调整：手动修改行程，系统实时优化时间与预算。

预算管控：查看费用明细，调整方案控制成本。

收藏导出：收藏满意方案，导出为 PDF/ICS 文件，分享给同行人员。

8.4 数据操作流程

收藏流程：用户点击收藏按钮→系统校验登录状态→写入收藏数据→更新界面。

密码修改流程：输入原密码与新密码→系统校验→更新数据库→提示重新登录。

行程搜索流程：选择筛选条件→系统查询数据库→展示匹配路线→支持收藏操作。

第九章 系统功能完整性说明

9.1 核心功能完整实现

本软件代码完全自主编写，100% 实现四大核心模块的所有功能：

用户信息收集模块：完整实现需求采集、身份管理、数据预处理功能。

智能行程生成模块：完整实现数据整合、智能生成、动态调整、行程展示功能。

辅助决策信息模块：完整实现景点、交通、住宿、餐饮信息展示与溯源功能。

预算与导出管理模块：完整实现预算统计、收藏管理、导出分享功能。

9.2 辅助功能完整实现

页面路由管理：实现所有页面的跳转、返回、状态同步。

异常处理：覆盖界面操作、数据存储、接口调用、网络传输等全场景异常。

数据存储：实现用户信息、行程数据、收藏记录的本地持久化存储。

多系统兼容：适配 Windows、macOS、Linux 主流桌面操作系统。

9.3 功能合规性说明

软件所有功能均为自主研发，无抄袭、无盗用第三方功能，所有第三方组件均为开源合规使用，无侵权风险，符合软件著作权登记的功能完整性要求。

第十章 系统稳定性与安全性设计

10.1 系统稳定性设计

异常捕获机制：全代码覆盖 try-catch 异常捕获，处理所有可能的运行错误。

数据容错机制：无效数据自动过滤，不影响软件正常运行。

资源管控：优化内存占用，避免软件卡顿、闪退。

长期运行测试：经过长时间连续运行测试，系统无崩溃、无卡死现象。

10.2 系统安全性设计

用户信息安全：用户账号、密码本地存储，不上传第三方，保护隐私。

网络安全：采用 SSL 加密传输，保障 AI 接口调用的数据安全。

数据安全：数据库文件本地加密，防止数据被篡改、窃取。

操作安全：用户操作需校验权限，未登录用户无法使用收藏、导出等功能。

第十一章 软件著作权声明

本《乡海云途旅游智能规划系统 V1.0》的全部程序代码、界面设计、功能架构、文档资料均由研发团队独立自主研发，不存在任何抄袭、复制、盗用他人作品的情况。

本软件未使用任何侵权的第三方代码、组件、数据，所有开源组件均遵循开源协议合规使用，无知识产权纠纷。

本软件的著作权完全归研发团队所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，未经著作权人许可，任何单位与个人不得复制、传播、修改、盗用本软件。

本软件提交的程序鉴别材料、源代码、文档均真实有效，符合软件著作权登记的全部要求。

第十二章 结语

《乡海云途旅游智能规划系统 V1.0》是一款功能完整、设计合理、运行稳定、体验优秀的智能旅行规划桌面软件。软件以用户需求为核心，以模块化架构为基础，以智能技术为支撑，完整实现了旅行规划全流程服务，解决了传统旅行规划的诸多痛点。

本软件程序代码独立编写，功能设计规范，技术实现成熟，数据安全可靠，界面交互友好，完全具备软件著作权登记的全部条件。研发团队对本软件拥有完整的著作权